

FAST

FORMAÇÃO ACCELERADA EM
SOLUÇÕES DE TECHDESIGN



C.E.S.A.R.

Testes de Performance

Todos os direitos reservados.

Este material, ou qualquer parte dele, não pode ser reproduzido,
divulgado ou usado de forma alguma sem autorização escrita.



Introdução aos Testes de Performance

Testes de Performance
Aula 1



Olá! Eu sou Vitor Felix



Engenheiro de Qualidade de Software atuando no Cesar há pouco menos de 1 ano, e com 5 anos de experiência na área. Graduado em Engenharia da Computação pela POLI/UPE, certificado pela ISTQB com a CTFL (Certified Tester Foundation Level), e pós-graduando em Testes Ágeis pela CESAR School.

LinkedIn 

<https://www.linkedin.com/in/vitor-felix-603571161/>

Olá! Eu sou Jorge Alexandre

Engenheiro de Qualidade de Software Jr. atuando no Cesar há 4 anos. Bacharel em Ciência da Computação pela CESAR School.

LinkedIn



<https://www.linkedin.com/in/jorge-ara%C3%BAjo/>



Olá!

Eu sou Luan Fonseca

Engenheiro de Qualidade de Software, atuando no Cesar há mais de 3 anos, e com 6 anos de experiência na área. Graduado em Sistemas de Informação pela UFRN, certificado pela ISTQB com a CTFL (Certified Tester Foundation Level), pós-graduado em Teste de Software, pela projeto Motorola/CIn-UFPE, pós graduando em Liderança Técnica pela CESAR School.

lof@cesar.school

<https://www.linkedin.com/in/luanof/>



Olá!

Eu sou Luana

- Engenheira de qualidade no Cesar;
- Bacharel em Engenharia Civil pela UPE;
- Certificada CTFL (ISTQB);
- Experiência em testes ágeis, automação, qualidade ponta a ponta;

Olá!

Eu sou Nikollas Filgueiras



Engenheiro de Qualidade de Software, atuando no Cesar há mais de 4 anos, somando 8 anos de experiência na área. Graduado em Sistemas de Informação pela UFPE e Especialista em Testes Ágeis pela Cesar School. Certificado pela ISTQB com a CTFL (Certified Tester Foundation Level).

nfs2@cesar.org.br

<https://www.linkedin.com/in/nikollasfilgueiras/>



Olá!

Eu sou Renan Oliveira

Sou Senior QA Engineer com 10 anos de estrada, sendo 8 deles no CESAR. Me formei em Sistemas de Informação pela UFRPE, fiz uma formação complementar em Análises de Teste no CIn-Motorola/UFPE e sou mestre em Engenharia de Software pela CESAR School. Também tenho a certificação CTFL pelo ISTQB.

rmgo@cesar.org.br

<https://www.linkedin.com/in/renanmarquesx/>



Olá! Eu sou Brenda Albuquerque

Engenheira de Qualidade de Software Junior, atuando no Cesar há mais de 2 anos, somando aproximadamente 3 anos de experiência na área. Graduada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Uninassau e com formação FAST na trilha de Qualidade de Software pela CESAR School.

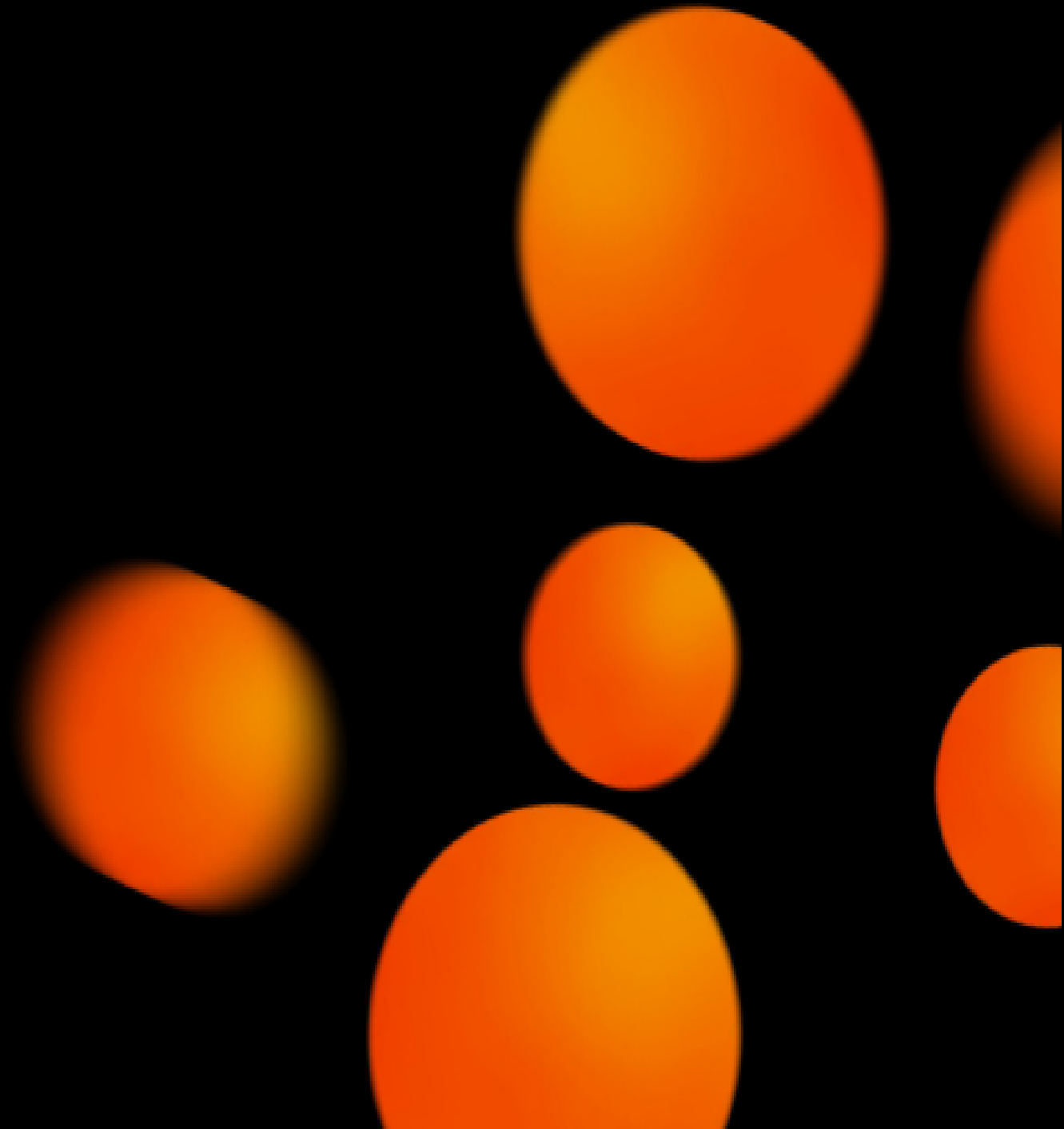
bsanp@cesar.org.br

<https://www.linkedin.com/in/brenda-albuquerque/>

O que veremos hoje?

- **Introdução aos Testes de Performance**
 - Princípios do Teste de Performance
 - Tipos de Teste de Performance
 - Métricas típicas coletadas no Teste de Performance

Introdução aos Testes de Performance





**Quando você pensa em
'performance', pensa em...?**

Mentimeter



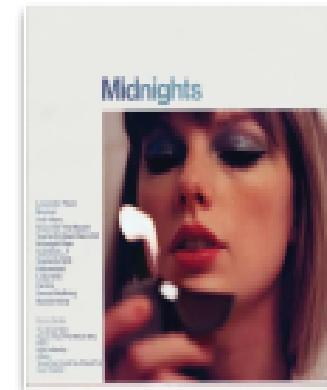
Em 16 de julho de 2017, durante a estreia ao vivo da sétima temporada de "Game of Thrones", o serviço de streaming do site da HBO travou, levando a uma enxurrada de tweets desapontados dos fãs.



NORDSTROM

No início do mesmo ano, o site da Nordstrom caiu em um grande dia de compras, quando os portadores de cartões não conseguiram acesso antecipado à sua venda de aniversário.

Em 21 de outubro de 2022, Taylor Swift lançou seu aguardado álbum "Midnights" e causou uma sobrecarga no Spotify. Mais de 8000 quedas foram relatadas enquanto o serviço enfrentava um grande estresse. O álbum se tornou o mais transmitido em um único dia na história da plataforma com 228 milhões de streams, superando o recorde anterior de 153 milhões.



Em 2016, a Niantic surpreendeu o mundo com o jogo altamente viciante Pokémon Go. As cidades foram invadidas por jogadores tentando capturar Pokémon, mas enfrentaram problemas de conexão. No primeiro fim de semana após o lançamento, o jogo sofreu com sobrecarga de usuários.

Princípios do Teste de Performance

A Importância do Teste de Performance:

- Essencial para **Experiência do Usuário**:
 - Garantir bom desempenho em plataformas fixas e móveis.
- **Qualidade** do Usuário Final:
 - Estabelecer níveis aceitáveis de qualidade através de testes de performance.
- **Avaliação** sob Condições de Carga:
 - Revelar problemas específicos de carga que afetam a funcionalidade e usabilidade.
- Aplicação em **Diversos Domínios**:
 - Relevante para arquiteturas de sistemas como cliente-servidor, distribuído e embarcado.
- **Norma ISO-25010**:
 - Eficiência de performance como característica de qualidade não funcional com subcaracterísticas específicas.

Subcategorias específicas

Comportamento do tempo

Avalia a resposta do sistema às entradas dentro de um tempo específico.

Medições variam de resposta ponta-a-ponta até ciclos de CPU necessários.

Utilização de recursos

Investiga a alocação e uso de recursos do sistema (ex.: RAM) sob risco.

Capacidade

Avalia o comportamento do sistema nos limites de capacidade (ex.: número de usuários, volume de dados).

Princípios

- Os testes devem estar alinhados às **expectativas definidas** dos diferentes grupos de stakeholders, em particular dos usuários, arquitetos de sistemas e da equipe de operações.
- Os testes devem ser **reprodutíveis**. Os resultados estatisticamente idênticos (dentro de uma tolerância específica) devem ser obtidos repetindo-se os testes em um sistema inalterado.
- Os testes devem produzir resultados que sejam **compreensíveis** e possam ser prontamente **comparados** com as **expectativas** dos stakeholders.
- Os testes podem ser realizados, onde os **recursos** permitem, em sistemas completos ou parciais ou em ambientes de teste que são similares ao sistema de produção.
- Os testes devem ser, de forma prática, **acessíveis** e **executáveis** dentro do prazo definido pelo projeto.

Tipos de Teste de Performance

Performance

Avalia a performance do sistema ou componente sob diferentes volumes de carga.

Carga

Avalia a capacidade do sistema de lidar com níveis crescentes de cargas reais.

Estresse

Avalia a capacidade do sistema de lidar com picos de carga e disponibilidade reduzida de recursos.

Escalabilidade

Avalia a capacidade do sistema de atender a requisitos futuros de eficiência e expandir sem violar requisitos de performance.

Tipos de Teste de Performance

Pico

Avalia a capacidade do sistema de responder a rajadas súbitas de carga e retornar a um estado estável.

Resistência

Avalia a estabilidade do sistema ao longo de um período específico, verificando problemas de capacidade de recursos.

Concorrência

Avalia o impacto de ações simultâneas no sistema, como muitos usuários fazendo login ao mesmo tempo.

Capacidade

Determina quantos usuários e/ou transações o sistema suporta atendendo aos objetivos de performance.



TESTES ESTÁTICOS VS TESTES DINÂMICOS



Testes Estáticos

- Geralmente mais importantes para performance do que adequação funcional.
- Defeitos críticos de performance surgem na arquitetura e modelagem do sistema.
- Problemas causados por mal-entendidos ou falta de conhecimento.
- Requisitos mal definidos não capturam adequadamente:
 - Tempo de resposta
 - Taxa de transferência
 - Utilização de recursos
 - Carga e uso esperado do sistema

Testes Estáticos

Atividades de Testes Estáticos para Performance:

- Revisão de requisitos focando em performance e riscos.
- Revisão de esquemas de banco de dados, ERDs, metadados, procedimentos armazenados e consultas.
- Revisão da arquitetura do sistema e da rede.
- Revisão de segmentos críticos do código (ex.: algoritmos complexos).

Testes Dinâmicos

À medida que o sistema é construído, o teste de performance dinâmico deve começar o mais rápido possível.

Oportunidades para Testes Dinâmicos de Performance:

- Durante o teste de **unidade**, os testes dinâmicos de performance são essenciais para identificar gargalos e avaliar a utilização de recursos do sistema.
- Já no teste de **integração de componentes**, o foco é verificar os principais casos de uso e fluxos de trabalho, garantindo que diferentes funcionalidades funcionem bem juntas.
- No teste de **sistema**, o comportamento ponta-a-ponta é avaliado sob diversas condições de carga, para assegurar que o sistema responda adequadamente em diferentes situações.
- Durante o teste de **integração de sistemas**, é crucial testar os fluxos de dados entre as principais interfaces, incluindo entradas de sensores e outros sistemas, garantindo que todos os componentes interajam corretamente.
- No teste de **aceite**, o objetivo é construir confiança na performance do sistema sob condições reais, ajustando o sistema conforme necessário, mas sem esperar encontrar defeitos significativos de performance.

O conceito de geração de carga

Para realizar os diferentes tipos de testes de performance, é necessário **modelar, gerar e aplicar** cargas representativas ao sistema em teste. Essas cargas são semelhantes às entradas de dados dos testes funcionais, mas diferem em alguns aspectos principais.

- Uma carga de teste de performance deve representar **muitas entradas do usuário**, não apenas uma.
- Uma carga de teste de performance pode exigir **hardware e ferramentas dedicados** para geração.
- A geração de uma carga de teste de performance depende da **ausência de quaisquer defeitos funcionais** no sistema em teste que possam afetar a execução do teste.

Existem diferentes opções para geração de carga:



Geração de Carga através da Interface do Usuário:

- Adequada para um pequeno número de usuários.
- Pode ser usada com ferramentas de testes funcionais.
- Torna-se impraticável com muitos usuários devido à dependência da estabilidade da UI.
- Melhor para testes de ponta a ponta.



Geração de Carga Usando Grupos:

- Depende de muitos testadores reais.
- Adequada para aplicações acessíveis globalmente.
- Permite testar com diferentes dispositivos e configurações.
- Menos reproduzível e mais complexa de organizar.



Geração de Carga por Meio de API:

- Simula interação do usuário usando a API do aplicativo.
- Menos sensível a alterações na UI.
- Permite simular mais usuários do que a interface do usuário.
- Usa scripts para chamar rotinas API repetidamente.



Geração de Carga Usando Protocolos de Comunicação Capturados:

- Captura e reproduz interações de usuários no nível do protocolo.
- Simula muitos usuários de forma repetível e confiável.

Modos comuns de falha de eficiência de performance e suas causas

Resposta lenta sob todos os níveis de carga:

Problemas de performance como banco de dados inadequado e latência de rede podem causar resposta lenta, detectável em testes funcionais e de usabilidade

Resposta lenta sob carga moderada a pesada:

A resposta degrada com cargas moderadas a pesadas devido à saturação de recursos e variações de carga.

Resposta degradada ao longo do tempo:

Problemas como vazamentos de memória e fragmentação de disco causam degradação da resposta ao longo do tempo.

Tratamento inadequado de erros sob carga pesada:

Com carga pesada, o tratamento de erros piora devido a pools de recursos insuficientes e configurações de tempo limite inadequadas.

Exemplos

Exemplos específicos dos tipos gerais de falhas

- Um aplicativo baseado na Web que fornece informações sobre os serviços de uma empresa não responde às solicitações do usuário em 7 segundos (uma **regra** prática geral do setor). A **eficiência de performance** do sistema não pode ser alcançada sob condições de carga específicas.
- Um sistema **trava** ou não consegue responder a entradas do usuário quando submetido a um **grande número súbito de solicitações** do usuário (p. ex., vendas de ingressos para um grande evento esportivo). A **capacidade** do sistema para lidar com esse número de usuários é inadequada.
- A **resposta** do sistema é significativamente reduzida quando os usuários enviam solicitações para grandes quantidades de dados (p. ex., um relatório grande e importante é postado em um site para download). A capacidade do sistema para lidar com os volumes de dados gerados é **insuficiente**.
- Um sistema que executa tarefas automáticas à noite (como geração de relatórios ou backups) não consegue terminar tudo a tempo antes do início do expediente. Isso indica que o processamento em lote está **lento demais** para o tempo disponível.

INTERVALO!



20 min.



Métricas típicas coletadas no Teste de Performance



Por que as métricas de performance são necessárias?

Medições precisas e métricas são cruciais para definir objetivos e avaliar os resultados dos testes de performance. Sem essas medidas, os testes de performance podem ser ineficazes.

Problemas decorrentes da falta de métricas:

- **Níveis de performance desconhecidos:** Não saber se a performance atende aos objetivos operacionais.
- **Requisitos não mensuráveis:** Requisitos de performance não definidos de forma clara e mensurável.
- **Previsão de tendências impossível:** Não identificar tendências de queda de performance.
- **Avaliação de resultados inviável:** Impossível avaliar os resultados dos testes sem medidas claras.
- **Avaliação subjetiva:** Resultados avaliados com base em opiniões pessoais.
- **Resultados incompreendidos:** Ferramentas de teste de performance fornecem resultados não compreendidos.

Coletando medições e métricas de performance

Importância das Métricas

- Medições precisas e métricas são essenciais para definir objetivos e avaliar resultados.
- Métricas devem ser significativas e ajustadas ao contexto específico do teste.

Exemplo:

- Tempo de resposta precisa ser definido considerando hora do dia, número de usuários simultâneos, quantidade de dados processados, etc.

Variabilidade e Categorias de Métricas

Variabilidade das Métricas:

- Contexto de negócios: Processos, comportamento de clientes e expectativas dos stakeholders.
- Contexto operacional: Tecnologia e seu uso.
- Objetivos de teste: Diferem conforme o sistema (ex: e-commerce vs. sistema embarcado).

Categorias Comuns:

- Ambiente técnico
- Ambiente de negócios
- Ambiente operacional

Observação:

- As métricas variam conforme o tipo de teste e o contexto de aplicação.

Ambiente técnico

As métricas de performance variam de acordo com o tipo de ambiente técnico:

- Baseado na Web.
- Móvel.
- Internet das coisas (IoT).
- Dispositivos clientes de desktop.
- Processamento do lado do servidor.
- Mainframe.
- Bancos de Dados.
- Redes.
- A natureza do software em execução no ambiente (p. ex., embarcado).

Ambiente técnico

As métricas incluem o seguinte:

- **Tempo de resposta** (p. ex., por transação, por usuário simultâneo, tempos de carregamento da página).
- **Utilização de recursos** (p. ex., CPU, memória, largura de banda de rede, latência de rede, espaço em disco disponível, taxa de E/S, processamentos distribuídos ociosos e ocupados).
- **Taxa de transferência da transação-chave** (ou seja, o número de transações que podem ser processadas em um determinado período).
- **Tempo de processamento Batch** (p. ex., tempos de espera, tempos de processamento, tempos de resposta da base de dados, tempos de conclusão).
- **Números de erros** que afetam a performance.
- **Tempo de conclusão** (p. ex., para criar, ler, atualizar e excluir dados).
- **Carregamento em segundo plano** em recursos compartilhados (especialmente em ambientes virtualizados).

Ambiente de negócios

- **Eficiência** do processo de negócios (p. ex., a velocidade de execução de um processo geral de negócios, incluindo fluxos de casos de uso normais, alternativos e excepcionais).
- **Taxa de transferência de dados**, transações e outras unidades de trabalho executadas (p. ex., pedidos processados por hora, linhas de dados adicionadas por minuto).
- **Cumprimento de Service Level Agreement (SLA)** ou **taxas de violação** (p. ex., violações de SLA por unidade de tempo).
- **Escopo de uso** (p. ex., porcentagem de usuários globais ou nacionais que realizam tarefas em um determinado momento).
- **Concorrência de uso** (p. ex., o número de usuários que executam simultaneamente uma tarefa).
- **Tempo de uso** (p. ex., o número de pedidos processados durante os horários de pico de carga).

Ambiente operacional

O aspecto operacional do teste de performance se concentra em tarefas que geralmente não são consideradas voltadas para o usuário por natureza. Esses incluem:

- Processos operacionais (p. ex., o tempo necessário para a inicialização do ambiente, backups, desligamento e reinício).
- Restauração do sistema (p. ex., o tempo necessário para restaurar dados de um backup).
- Alertas e avisos (p. ex., o tempo necessário para o sistema emitir um alerta ou aviso).

Coletar métricas em excesso não é sempre benéfico, pois cada métrica exige um método de coleta e relatório consistente. É crucial escolher métricas que apoiem os objetivos do teste de performance.

Após definir e capturar as métricas iniciais, pode ser necessário adicionar novas métricas para entender melhor a performance e identificar a necessidade de ações corretivas



Hora do Quiz! 🧐



Leitura Recomendada

Performance Testing Syllabus (Capítulos 1 e 2)

- https://bstqb.online/files/syllabus_ct-pt_1.0br.pdf

Testes de performance e os tipos mais utilizados

- <https://medium.com/livelo/descubra-como-funcionam-os-testes-de-performance-e-quais-sao-os-tipos-mais-utilizados-4134f586247d>

Teste de Performance e a sua importância

- <https://medium.com/@nikollasfs22/teste-de-performance-e-a-sua-importancia-2a4271fe37a6>

**DÚVIDAS?!
:)**





C . E . S . A . R

MUITO OBRIGADO!

© CESAR | Todos os direitos reservados